

Semana 0 Ken

Ordem De Grandeza

Notação Científica

$$x = N \cdot 10^n \quad 1 \leq N < 10$$

$$\text{ex } |e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Ordem De Grandeza é a potência de 10 mais próxima do valor real

$$|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \quad O G = 10^{-19}$$

$$|c| = 3 \cdot 10^8 \quad O G = 10^8$$

Na Notação Científica

$$x = N \cdot 10^n$$

$$x = \log N$$

$$n = \frac{\log N}{\log 10}$$

$$10 \cdot 10$$

Arredondamento

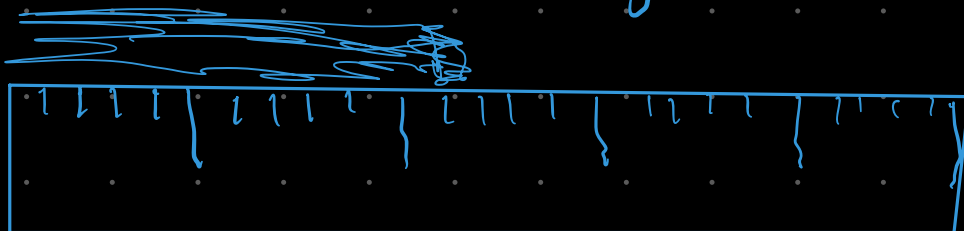
$$8,3 \rightarrow 8 \quad 8,4 \rightarrow 8$$

$$8,5 \rightarrow 9 \quad 8,6 \rightarrow 9$$

$$\text{Se } N < 3,16 \quad OQ = 10^n$$

$$\text{Se } N \geq 3,16 \quad OQ = 10^{n+1}$$

Algarismos Significativos



Relembra uma peça com comprimento

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} 3,83 \text{ cm} \\ 3,84 \text{ cm} \\ 3,85 \text{ cm} \\ 3,86 \text{ cm} \end{array} \right. \end{array} \quad 3,8 \text{ cm} \quad \begin{array}{l} 3 \text{ e } 8 \text{ exatos} \\ 5 \text{ duvidosos} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{an. m} \\ 3 \text{ significantes} \end{array}$$

$$\text{Ex } 0,012 \text{ kg} \rightarrow 1,2 \times 10^{-2} \quad 2 \text{ sig}$$

$$0,0120 \rightarrow 1,20 \times 10^{-2} \quad 3 \text{ sig}$$

$$30,4 \rightarrow 3 \text{ sig} \\ 3,04 \times 10^{-2}$$

$$100,0 \rightarrow 4 \text{ sig}$$

$$100,00 \rightarrow 5 \text{ sig}$$

Operações com Algarismos Significativos

o Soma / Subtração

Preferência do maior número de algarismos Decimais

100,1

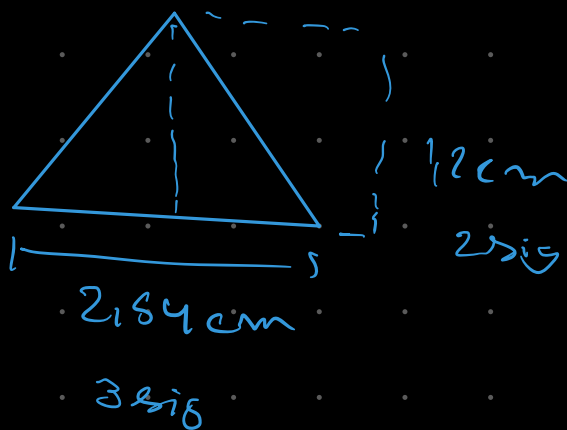
2,34

42,267

$$\begin{array}{r} 100,1 \\ 2,34 \\ 42,267 \\ \hline 144,707 \end{array} \Rightarrow \boxed{144,7}$$

o Multiplicação / Divisão

Preferência do menor número de algarismos Significativos



$$A = \frac{2,54 \cdot 1,2}{2} \Rightarrow 1,524 \text{ cm}^2$$

$$\boxed{A = 1,5 \text{ cm}^2}$$

Teoria dos Erros

erros $\rightarrow$ aleatórios (flutuações)

$\hookrightarrow$ Sistemáticos (controlados)

$$\# \text{ Erro} = \text{Valor Observado} - \text{Valor Real}$$

$$\# \text{ Desvio Absoluto} = \text{Valor Observado} - \text{Valor adotado}$$

$$\# \text{ Desvio Relativo} = \frac{\text{Desvio Abs}}{\text{Valor adotado}} [\%]$$